

2026 MCM
问题C：与明星共舞



《与星共舞》（DWTS）是基于英国节目《舞动奇迹》（原名《来跳舞吧》）的国际电视节目美国版。该节目已在阿尔巴尼亚、阿根廷、澳大利亚、中国、法国、印度等众多国家推出本土化版本。本题聚焦的美国版已播出34季。

明星选手与职业舞者组成搭档，每周进行舞蹈表演。专业评审团为每对组合评分，观众则通过电话或网络投票支持当周最喜爱的组合。观众可单次或多次投票，但需遵守每周公布的投票上限。

此外，粉丝可投票支持希望留下的明星，但不能投票淘汰明星。每周通过综合评委与粉丝票数，淘汰当周总分最低的组合。三对选手（某些赛季更多）晋级决赛周，最终通过观众与评委综合评分进行排名，依次授予第1至第3名（或第4、第5名）的荣誉。

将粉丝投票与评委评分相结合的方法多种多样。美国版的前两季采用基于排名的综合评分制。第二季因名人选手杰里·赖斯（Jerry Rice）尽管评分极低仍进入决赛引发争议，节目组遂改用百分比替代排名制。这两种方法的具体案例详见附录。

第27季再度引发争议：明星选手鲍比·邦斯虽评委评分持续低迷仍夺冠。为此自第28季起，淘汰机制稍作调整：先通过评委评分与粉丝投票综合排名确定末位两名选手，再由评委在直播环节投票决定淘汰对象。大约在同一季，制作方还恢复了第一、二季采用的排名制，将评委评分与粉丝投票相结合。具体变更的季数虽不明确，但合理推测应为第28季。

评委评分旨在反映选手的技术水平，尽管评判舞蹈优劣本身存在主观性。观众投票则更具主观性，不仅受舞蹈质量影响，更取决于明星选手的人气与魅力。节目制作方可能在某种程度上偏好意见分歧与投票冲突，因这类情况能提升观众兴趣与节目热度。

下文将提供并说明包含评委评分与选手信息的数据集。您可酌情添加其他信息或数据，但必须完整标注所有来源。请利用这些数据：

- 建立数学模型（或多个模型），用于推算出每位参赛者在比赛周期间的粉丝投票数（该数据未知且属于高度保密信息）。
 - 你的模型能否准确预测粉丝投票结果，使每周淘汰名单与实际情况一致？请提供一致性度量指标。
 - 你推算出的粉丝投票总量具有多少确定性？这种确定性是否对每位选手/每周都保持一致？请提供估计值确定性的量化指标。
- 结合粉丝投票估算值与其他数据：
 - 比较并对比节目历季采用的两种评委票与粉丝票合并方式（即排名制与百分比制）产生的结果（需对每季数据分别应用两种方法）。若结果存在差异，是否某一方法更倾向于粉丝票？
 - 考察两种应用于特定明星的投票方式，这些明星存在“争议”，即评委与粉丝意见分歧。若采用评委评分与粉丝投票相结合的方式，是否会导致每位选手获得相同结果？若每周增设评委环节——由评委决定淘汰最后两名选手中的哪一对，将如何影响最终结果？可参考的案例包括（您可能还发现了其他案例）：
 - 第二季——杰里·赖斯虽连续五周获得评委最低分，仍夺得亚军。
 - 第四季——比利·雷·赛勒斯五度垫底评委评分，最终位列^{第五}。
 - 第11季——布里斯托·佩林12次获得评委最低分仍位列^{第三}。
 - 第27季——鲍比·邦斯虽评分持续低迷仍夺冠
 - 根据您的分析，您会推荐未来赛季采用哪种方法？理由是什么？您是否建议增加评委从垫底两对选手选拔的补充方案？
- 利用包含粉丝投票预估的数据建立模型，分析职业舞者表现及数据中名人特征（年龄、行业等）的影响。这些因素对名人比赛表现的影响程度如何？它们对评委打分和粉丝投票的影响是否一致？
- 请设计另一套基于每周粉丝投票与评委评分的评分体系，该体系应更具“公平性”（或在其他方面更优，例如提升观众观赏体验）。阐述该方案值得节目制作方采纳的理由。
- 撰写不超过25页的调研报告，并附1-2页备忘录总结研究结论，针对评委票与粉丝票的结合方式对《与星共舞》制作方提出建议，同时为未来季节提供具体实施方案。

您的PDF解决方案总页数不超过25页，应包含：

- 一页摘要表。
- 目录。
- 完整解决方案。
- 一至两页备忘录。
- 参考文献列表。
- [AI使用报告](#)（若使用则不计入25页篇幅限制）

注：完整的MCM提交材料没有特定的最低页数要求。您可使用最多25页的总页数来呈现所有解题过程及任何希望包含的附加信息（例如：图纸、图表、计算过程、表格）。部分解题方案亦可接受。允许谨慎使用ChatGPT等AI工具辅助解题，但并非必须。若选择使用生成式AI，必须[遵守COMAP人工智能使用政策](#)。此类情况需在PDF解决方案文件末尾附加AI使用报告，该报告不计入25页总页数限制。

数据文件：[2026_MCM_Problem_C_Data.csv](#)——包含第1至34季参赛者信息、成绩及每周评委评分。数据说明详见表1。

表1：2026_MCM_Problem_C_Data.csv数据说明

变量	说明	示例
celebrity_name	名人参赛者姓名（明星）	杰里·赖斯、马克·库班、...
舞伴	职业舞伴姓名	谢丽尔·伯克，德里克·霍夫，...
名人所属行业	明星职业类别	运动员、模特、...
celebrity_homestate	明星家乡州（若来自美国）	俄亥俄州、缅因州、...
celebrity_homecountry/region	明星家乡国家/地区	美国、英格兰、...
celebrity_age_during_season	明星在该季的年龄	32岁，29岁，...
节目季数	节目季数	1, 2, 3, ..., 32
结果	开赛季成绩	第1名，第2周淘汰 ...
排名	赛季最终排名（最佳1名）	1, 2, 3, ...
第X周_评委Y_评分	第X周评委Y的评分	1, 2, 3, ...

数据说明：

1. 评委对每支舞的评分范围为1分（最低）至10分（最高）。
 - a. 部分周次公布的分数包含小数（如8.5），因每位明星表演多支舞蹈，最终分数为各支舞蹈评分的平均值。
 - b. 部分周次设有加分项（如舞蹈对决等），该加分将平均分配至评委/舞蹈得分中。
 - c. 团体舞得分取自每位成员得分的平均值。

2. 评委按其评分舞蹈的顺序排列；因此"评委Y"可能并非每周或每季都由同一位评委担任。

3. 每季参赛明星人数不尽相同，节目播出周数亦有所差异。
4. 第十五季是唯一一季采用全明星阵容的赛季，参赛者均为往季回归的名人选手。
5. 某些周次可能无人淘汰，而另一些周次则可能淘汰多名明星。
6. 数据集中存在N/A值的情况
 - a. 若当周末安排第四位评委（通常仅有三名评委），则该周评分按第四位评委评分处理；
 - b. 在节目未播出的周数中（例如第一季共6周，故第7至11周记录为N/A）。
7. 淘汰的明星选手记为0分。例如第一季中首位淘汰的明星选手是特丽莎·萨特（Trista Sutter），她在第2周节目结束时被淘汰，因此该季剩余周次（第3至第6周）其得分均为0。

附录：投票机制示例

1. 按排名合并计分（第1、2季及第28^a-34季采用）

在第一季和第二季中，评委评分与粉丝投票**按排名综合计算**。例如第一季第四周，四位选手中瑞秋·亨特因获得最低综合排名而淘汰。**表2**展示了评委评分与排名，我们构造了一组能得出正确结果的粉丝投票方案。实际上存在多种粉丝投票组合都能产生相同结果。请勿将此例值作为实际数据使用，因其仅为示例。由于瑞秋在评委排名中位列第二，为确保最终获得最低综合评分，其粉丝投票排名需垫底（第四位），从而形成总排名第六的结果。

表2：评委票与粉丝票按排名合并示例（第一季第四周）

选手	评委总分	评委得分 排名	粉丝票数*	粉丝 排名*	总分 排名
瑞秋·亨特	25	2	110万	4	6
乔伊·麦金泰尔	20	4	370万	1	5
约翰·奥赫利	21	3	320万	2	5
凯莉·摩纳哥	26	1	200万	3	4

* 粉丝投票/排名未知，为生成正确最终排名而设定的假设值

2. 百分比合并法（适用于第3季至第27季^a）

自第3季起，分数**合并采用百分比**替代排名。以第5季第9周为例：该周珍妮·加斯遭淘汰。我们再次人为设定粉丝投票数据，使其百分比总和能准确得出该结果。评委百分比计算方式为：选手获得的评委总分除以四位选手评委总分之和。根据评委百分比，珍妮位列第3名。但当将人为设定的1000万粉丝投票百分比加到评委百分比后，她最终排名第4名。

表3：评委票与粉丝票按百分比合并示例（第五季第九周）

选手	评委总分	评委评分 百分比	粉丝投票*	粉丝百分比*	总和 百分比
珍妮·加斯	29	$29/117 = 24.8\%$	110万	$1.1/10 = 11\%$	35.8
玛丽·奥斯蒙德	28	$28/117 = 23.9\%$	370万	$3.7/10 = 37\%$	60.9
梅尔·B	30	$30/117 = 25.6\%$	320万	$3.2/10 = 32\%$	57.8
赫利奥·卡斯特罗内维斯	30	$30/117 = 25.6\%$	200万	$2/10 = 20\%$	45.6
总计	117		1000万		

* 粉丝投票数未知，此处数值为推算出正确最终排名的假设值

^a 恢复排名制确切年份尚不明确；第28赛季为合理推测。